

Resumen Semana 16

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

Transformada Inversa

CONTENIDO

Generación de números aleatorios y el uso de paquetería de cómputo para la generación de números aleatorios con distribución discreta o continua, utilizando el método de la transformación inversa.

El método Montecarlo.

Según fbh99 (2018), la transformada inversa permite generar variables aleatorias a partir de números pseudoaleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1. El proceso consiste en igualar la función acumulada $F(x)$ al número aleatorio r , y luego despejar x para obtener valores con la distribución deseada, como por ejemplo, la distribución exponencial, donde $x = -\ln(1-r)/\lambda$

En aplicaciones prácticas, como se ilustra en Excel, esta técnica permite generar y validar variables aleatorias mediante histogramas. Esto es esencial en simulación de Montecarlo, ya que posibilita modelar diversos comportamientos inciertos del mundo real mediante distribuciones ajustadas a los datos.

Por otro lado, citando a AWS (n. d.), El método de Monte Carlo es una técnica matemática que se utiliza para predecir posibles resultados de eventos inciertos. A través de simulaciones, los programas informáticos analizan datos históricos y proyectan una variedad de escenarios futuros basados en determinadas decisiones o condiciones. Por ejemplo, para estimar las ventas de un nuevo producto, se pueden ingresar datos históricos de ventas en el programa de simulación. Este generará predicciones considerando factores como las condiciones del mercado, el precio del producto y el presupuesto publicitario.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 193 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

6.27 Un paciente tiene 0.9 de probabilidad de recuperarse de una operación de corazón delicada. De los siguientes 100 pacientes que se someten a esta operación, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan entre 84 y 95 inclusive?

$$\mu = n \times p = 100 \times 0.9 = 90$$

$$\sigma^2 = 100 * 0.9 * 0.1 = 9$$

$$Z1 = 84 - 90 / 3 = -2.17 = 0.015$$

$$Z2 = 95 - 90 / 3 = 1.83 = 0.9664$$

$$Z2 - Z1 = 0.9514 = 95.14 \%$$

Propuesta de ejercicio

En el año 2077, una corporación biotecnológica realiza cirugías avanzadas de ciber-implantes cardíacos. Un paciente tiene una probabilidad de 0.85 de que el implante sea exitoso. De un grupo de $n = 120$ pacientes sometidos a esta operación, calcula la probabilidad de que entre 90 y 105 pacientes logren una integración exitosa del implante.

$$n = 120 \quad p = 0.85$$

$$\mu = n \times p = 120 \times 0.85 = 102$$

$$\sigma^2 = 120 * 0.85 * 0.15 = 15.3$$

$$Z1 = 90 - 102 / 3.91 = -3.20 = 0.0007$$

$$Z2 = 105 - 102 / 3.91 = 0.9 = 0.8159$$

$$Z2 - Z1 = 0.8159 - 0.0007 = 0.8152 = 81.52 \%$$

R e s u m e n d e l a t e o r í a e s t u d i a d a

Según fbh99 (2018), la transformada inversa genera variables aleatorias a partir de números pseudoaleatorios uniformes, adaptándolos a distribuciones específicas, como la exponencial. Esta técnica, aplicada en simulaciones de Monte Carlo, modela incertidumbres del mundo real.

AWS (n.d.) describe el método de Monte Carlo como una herramienta matemática que, analizando datos históricos, simula posibles escenarios futuros para eventos inciertos, útil en decisiones estratégicas como estimar ventas.

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

Me gustó la implementación y también la generación de variables aleatorias, eso adaptarlo a distribuciones es interesante, también la teoría del método me agradó bastante.

Sin embargo, aun tengo dificultad en algunos temas y es compleja la realización de algunos de ellos.

R e c u r s o p r o p u e s t o

Encontré este recurso de Aproximaciones de Pi, mediante el Método Monte Carlo, en GeoGebra. Realizado por Pérez (n. d)

<https://www.geogebra.org/m/cF7RwK3H>

BIBLIOGRAFIA

1. Amazon Web Services. (s/f). ¿En qué consiste la simulación de Monte Carlo? Amazon.com. <https://aws.amazon.com/es/what-is/monte-carlo-simulation/>
2. fbh99 (2018, 01 de diciembre). *Transformada Inversa* [video]. YouTube. <https://youtu.be/sOzArUZMq2Y?si=BG2ErWlcYWj1NFrz>
3. Pérez, R. (s/f). El Método Monte Carlo. Estimación del Valor de Pi. GeoGebra. <https://www.geogebra.org/m/cF7RwK3H>

